

مستند فنی مدل محاسبه سبد معیشت خانوار مرجع

(Technical Methodology Documentation – Dashboard: IranLivingBasket)

گردآورنده: Mohammad Gh

تاریخ نگارش: تیر ۱۴۰۵

[GitHub Repository](#)

هدف سند:

هدف این سند، مستندسازی منطق محاسباتی، منابع داده، روابط ریاضی، فرضیات و نحوه برآورد سبد معیشت در داشبورد Power BI است تا فرآیند محاسبات شفاف، قابل بازبینی، قابل بازتولید (Reproducible) و قابل بهروزرسانی باشد.

۱. مشخصات عمومی و جامعه هدف

- جامعه هدف: خانوار مرجع با فرض معیشتی مرجع شهری (۴ نفره: والدین و دو فرزند در سنین تحصیل).
- موقعیت جغرافیایی مرجع: مناطق جنوبی و میانی شهر تهران.
- بازه زمانی سری زمانی: فروردین ۱۳۹۶ تا تیر ۱۴۰۵ (با قابلیت امتداد و بهروزرسانی مستمر).
- تواتر محاسبات: ماهانه.

۲. تشریح سرفصل‌های هشت‌گانه هزینه‌ای

۲.۱. خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها (Food)

- منبع داده: گزارش‌های ماهانه متوسط قیمت اقلام خوراکی در مناطق شهری (مرکز آمار ایران).
- فرض مدل: برآورد هزینه تأمین حداقل نیاز تغذیه‌ای خانوار ۴ نفره با الهام از سبد پیشنهادی انستیتو پاستور ایران شامل ۲۳ قلم کالای پایه، به علاوه ۱۰٪ سهم اقلام متفرقه و ریزمغذی‌ها (ادویه‌جات، سبزیجات و...).
- روش محاسبه: ضرب مقدار وزنی ماهانه هر کالا در متوسط قیمت ماهانه مرکز آمار و اعمال ضریب ۱.۱۰.
- اقلام و اوزان ماهانه خانوار (گرم):
 - برنج ایرانی: ۱۰,۰۰۰ | گوشت گوسفند: ۲,۵۰۰ | گوشت گوساله: ۲,۰۰۰ | گوشت مرغ: ۶,۰۰۰
 - شیر: ۱۸,۰۰۰ | ماست: ۱۱,۰۰۰ | پنیر: ۱,۶۰۰ | تخم‌مرغ: ۵,۰۰۰ | کره: ۶۰۰ | روغن مایع: ۳,۶۰۰
 - موز: ۴,۰۰۰ | سیب: ۱۰,۰۰۰ | پرتقال: ۱۰,۰۰۰ | خیار: ۴,۰۰۰ | گوجه‌فرنگی: ۸,۰۰۰ | سیب‌زمینی: ۸,۰۰۰ | پیاز: ۸,۰۰۰
 - لوبیا چیتی: ۳,۰۰۰ | لوبیا قرمز: ۵۰۰ | شکر: ۲,۰۰۰ | قند: ۲,۰۰۰ | رب گوجه‌فرنگی: ۱,۶۰۰ | چای خشک خارجی: ۷۵۰
- فرمول:

$$\text{Food}_t = 1.10 \times \sum_{i=1}^{23} (\text{Price}_{i,t} \times \text{Weight}_i)$$

۲.۲. مسکن و سرپناه (Housing)

- منبع داده: متوسط قیمت ماهانه هر متر مربع مسکن در شهر تهران (بانک مرکزی و مرکز آمار ایران).

- **فرض مدل:** اجاره‌نشینی در واحد مسکونی ۶۰ متری در مناطق جنوبی/میانی تهران، با فرض اجاره کامل (بدون ودیعه).
- **روش محاسبه:** تعدیل قیمت میانگین تهران به نرخ مناطق جنوبی (α_{South})، محاسبه ارزش رهن کامل واحد ۶۰ متری ($\beta_{Mortgage}$) و سپس تبدیل آن به اجاره ماهانه بر مبنای نرخ تبدیل بر اساس نسبت تبدیل متداول رهن به اجاره در بازار مسکن تهران ($r_{Monthly}$).
- **فرمول:**

$$Housing_t = (60 \times \bar{P}_t \times \alpha_{South}) \times \beta_{Mortgage} \times r_{Monthly}$$

۲.۳. قبوض انرژی (Utilities)

- **منبع داده:** تعرفه‌های رسمی و مصوبات پلکانی وزارت نیرو و شرکت ملی گاز ایران.
- **فرض مدل:** الگوی مصرف مرجع خانوار ۴ نفره در اقلیم تهران: ۲۲ مترمکعب آب، ۱۰۰ مترمکعب گاز (فصول گرم) تا ۲۰۰ مترمکعب (فصول سرد)، و ۳۰۰ کیلووات ساعت برق در ماه.
- **روش محاسبه:** نگاشت مقادیر فیزیکی مصرف به جداول تعرفه‌ای پله‌های مصرفی ماه مربوطه.
- **فرمول:**

$$Energy_t = \text{Tariff}(\text{Water}_{22m^3}) + \text{Tariff}(\text{Gas}_{\text{Seasonal}}) + \text{Tariff}(\text{Electricity}_{300kWh})$$

۲.۴. بهداشت، درمان و سلامت (Health)

- **منبع داده:** شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) گروه بهداشت و درمان (مرکز آمار ایران) + نرخ‌های حق بیمه پایه سازمان تأمین اجتماعی/سلامت.
- **فرض مدل:** پوشش ویزیت‌های سرپایی، خدمات پاراکلینیکی، داروهای اساسی، دندان‌پزشکی پایه و سهم بیمه درمان خانوار بر اساس میانگین سرانه مینا.
- **روش محاسبه:** تعدیل سرانه مبنای سلامت با شاخص قیمت مصرف‌کننده بهداشت و درمان مرکز آمار و افزودن سهم بیمه ماهانه.
- **فرمول:**

$$Health_t = \text{Base Health Cost} \times \left(\frac{CPI_{Health,t}}{CPI_{Health,Base}} \right) + \text{Insurance Premium}_t$$

۲.۵. آموزش و تحصیل (Education)

- منبع داده: نرخ‌های مصوب کتب درسی و نوشت‌افزار (وزارت آموزش و پرورش / ستاد تنظیم بازار) و هزینه‌های آموزش عالی دولتی (وزارت علوم).
- فرض مدل: تحصیل دو فرزند در مراکز دولتی (یک دانش‌آموز مدرسه دولتی و یک دانشجو در دانشگاه دولتی).
- روش محاسبه: تجمیع کلیه مخارج سالانه آموزشی (کتب، لوازم‌التحریر، پوشاک فرم، ملزومات تحصیلی) و سرشکن کردن آن به سهم ماهانه و تعدیل سرانه مبنای آموزش با شاخص آموزش مرکز آمار.
- فرمول:

$$\text{Education}_t = \frac{\text{Annual Education Expenses}_t}{12}$$

۲.۶. حمل‌ونقل درون‌شهری (Transport)

- منبع داده: مصوبات رسمی سالانه نرخ کرایه‌های شورای اسلامی شهر تهران و سازمان تاکسیرانی.
- فرض مدل: تردد کاری و تحصیلی اعضای خانوار مرجع معادل ۱۰۰ سفر مترو و ۱۰۰ سفر تاکسی خطی در ماه.
- روش محاسبه: ضرب تعداد سفرهای ماهانه در نرخ‌های مصوب دوره.
- فرمول:

$$\text{Transport}_t = (100 \times \text{Metro Fare}_t) + (100 \times \text{Taxi Fare}_t)$$

۲.۷. ارتباطات و فناوری اطلاعات (Communications)

- منبع داده: تعرفه‌های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، اپراتورهای تلفن همراه و شرکت مخابرات ایران.
- فرض مدل: ۳۰ گیگابایت اینترنت همراه، ۸۰ الی ۱۰۰ گیگابایت اینترنت ثابت، ۹۰ دقیقه مکالمه، ۱۸۰ پیامک و حداقل قبض پایه دوره تلفن ثابت.
- روش محاسبه: محاسبه هزینه تجمیعی بسته‌های دیتا و مکالمات به همراه هزینه کف خط ثابت.
- فرمول:

$$\text{Comm}_t = \text{Mobile Data}_t + \text{Fixed Broadband}_t + \text{Mobile Voice/SMS}_t + \text{Min Fixed Phone Bill}_t$$

۲.۸. کالاهای بادوام وابسته به ارز (Exchange-Rate Sensitive Durable Goods)

- **منبع داده:** نرخ میانگین ماهانه ارز در بازار آزاد، شاخص قیمت مصرف‌کننده ایالات متحده (US CPI) و برآورد قیمت بازار تجهیزات الکترونیکی و لوازم خانگی.
- **فرض مدل:** این بخش با هدف محاسبه استهلاک حسابداری طراحی نشده است، بلکه برآوردی از حداقل ذخیره مالی مورد نیاز برای تعمیر، نگهداری و جایگزینی تدریجی کالاهای بادوام وابسته به ارز ارائه می‌دهد. کل سبد در افق ۱۰ ساله (۱۲۰ ماه) معادل ۵,۴۰۰ دلار (پایه ماهانه ۴۵ دلار) برآورد شده است:
 - گوشی‌های هوشمند/اقتصادی (۴ نفر / چرخه ۵ سال): ۱,۶۰۰ دلار
 - لپ‌تاپ/رایانه پایه‌ای تحصیلی و اداری (چرخه ۸-۱۰ سال): ۱,۰۰۰ دلار
 - لوازم بزرگ خانگی - یخچال/لباسشویی (چرخه ۱۵ سال): ۹۰۰ دلار
 - صوتی و تصویری - تلویزیون ۵۰ اینچ/اقتصادی (چرخه ۸-۱۰ سال): ۵۰۰ دلار
 - لوازم برقی کوچک - جاروبرقی/اتو (چرخه ۵-۱۰ سال): ۳۰۰ دلار
 - مودم، روتر، تجهیزات شبکه و جانبی (چرخه ۲-۵ سال): ۴۰۰ دلار
 - سرویس، تعویض قطعات و تعمیرات ارزی دوره‌ای: ۷۰۰ دلار
- **روش محاسبه:** تعدیل ۴۵ دلار پایه ماهانه با شاخص قیمت مصرف‌کننده آمریکا (US CPI) برای سری‌های تاریخی و تبدیل آن به ریال با نرخ میانگین ماهانه ارز بازار آزاد.
- **فرمول:**

$$\text{Adjusted USD}_t = 45 \times \left(\frac{\text{US CPI}_t}{\text{US CPI}_{\text{Base}}} \right)$$

$$\text{DurableGoods}_t = \text{Adjusted USD}_t \times \text{Free FX Rate}_t$$

۲.۹. سرفصل پوشاک و پای افزار (Footwear & Clothing)

- **منبع داده:** قیمت اقلام پایه در سال مبنا (استخراج شده از بازار/پایش میدانی معتبر) که در طول سری زمانی با استفاده از «شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) گروه پوشاک و کفش» منتشر شده توسط مرکز آمار ایران به‌روزرسانی می‌شود.
- **فرض مدل:** الگوی مصرف حداقلی پوشاک برای یک خانوار مرجع ۴ نفره (۲ بزرگسال و ۲ فرزند) با فرض چرخه معمول جایگزینی اقلام به شرح زیر:
 - اقلام با دوره جایگزینی ۱۲ ماهه (سالانه به ازای هر نفر): ۲ دست پیراهن/مانتو، ۲ دست شلوار بیرونی، ۱ جفت کفش، ۲ دست لباس راحتی خانگی، ۴ دست لباس زیر و جوراب.
 - اقلام با دوره جایگزینی ۲۴ ماهه (دوسالانه به ازای هر نفر): ۱ دست لباس گرم/کاپشن، ۱ دست لباس رسمی/مجلسی.

یادداشت روش‌شناختی: مقادیر فوق به‌عنوان فرضیات محاسباتی مدل و صرفاً با هدف تعریف یک «سطح کف و حداقلی» از نیاز پوشاک انتخاب شده‌اند و لزوماً بیانگر الگوی مصرف تمامی خانوارها یا استاندارد رفاهی جامع نیستند همچنین دوره‌های جایگزینی اقلام بر مبنای الگوی مصرف متعارف و نه عمر فیزیکی کالا تعیین شده‌اند.

- **روش محاسبه:** هزینه اقلام سالانه با ضریب $\frac{1}{12}$ و اقلام دوسالانه با ضریب $\frac{1}{24}$ به مقیاس ماهانه سرشکن شده و ارزش ریالی اقلام سال مبنا با استفاده از شاخص قیمت مصرف‌کننده گروه «پوشاک و کفش» به قیمت‌های جاری هر ماه تبدیل می‌شود:

$$Clothing_t = \sum_{i=1}^n \left(\frac{BasePrice_{i,Annual}}{12} + \frac{BasePrice_{i,Biennial}}{24} \right) \times \frac{CPI_{Clothing,t}}{CPI_{Clothing,0}}$$

۳. فرمول تجمیعی سبد معیشت و ضریب هزینه‌های متفرقه و خدمات رفاهی خرد

برای پوشش هزینه‌های خرد اجتناب‌ناپذیر و خدمات گریزناپذیر زندگی شهری نظیر:

- ملزومات نظافت، مواد شوینده و بهداشت عمومی منزل
- تعمیرات و نگهداری‌های جزئی ابنیه و لوازم خانگی
- خدمات پذیرایی، رستوران و غذاهای آماده، هزینه‌های خرد سفر، اقامت و هتل

مجموع هزینه‌های سرفصل‌های اصلی در ضریب ۱.۰۷ (معادل ۷ درصد سرجمع هزینه‌های متفرقه، رفاهی خرد و نامشهود) ضرب می‌شود این ضریب بر اساس برآورد تجربی برای پوشش هزینه‌های خرد فاقد سری زمانی منظم انتخاب شده و در تمام دوره به صورت ثابت اعمال شده است.

$$\begin{aligned} \text{Total Living Basket}_t &= 1.07 \times (\text{Food}_t + \text{Housing}_t + \text{Energy}_t + \text{Health}_t + \text{Education}_t + \text{Transport}_t + \text{Comm}_t \\ &\quad + \text{DurableGoods}_t + \text{Clothing}_t) \end{aligned}$$

۴. فرضیات کلیدی، دامنه شمول و حدود مدل

۱. **خانوار مرجع (Reference Household):** ارقام خروجی مربوط به یک خانوار استاندارد فرضی با فرض معیشتی مرجع است تا روند زمانی تورم واقعی و فشار معیشتی در طول سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۵ به صورت سازگار و یکپارچه قابل تحلیل باشد.
۲. **اتکا به داده‌های رسمی و بازتولیدپذیری (Reproducibility):** برای جلوگیری از سوگیری، ورودی‌ها مستقیماً از داده‌ها و تعرفه‌های رسمی مراجع عمومی استخراج شده‌اند تا امکان بازبینی و بازتولید مدل در هر زمان میسر باشد.
۳. **پوشش سطح پایه:** تمامی اقلام و خدمات لحاظ‌شده در مدل، ناظر بر سطح معیشتی حداقلی است و هزینه‌های سبک زندگی لوکس، تفریحات دوره‌ای یا آموزش در مدارس غیرانتفاعی را شامل نمی‌شود.
۴. **حدود مدل (Disclaimer):** این مدل با هدف برآورد هزینه‌های معیشت و تحلیل روند تغییرات آن طراحی شده است و نباید به عنوان برآورد رسمی هزینه زندگی یا جایگزین شاخص‌های منتشرشده توسط نهادهای آماری تفسیر شود. مقادیر مصرف، ضرایب و برخی فرضیات مدل با هدف ایجاد یک چارچوب محاسباتی سازگار، قابل بازتولید و قابل به‌روزرسانی برای تحلیل روندهای زمانی انتخاب شده‌اند. این پارامترها صرفاً نماینده یک سناریوی مرجع هستند و نباید به عنوان تخمین قطعی رفتار مصرفی تمامی خانوارها یا جایگزین مطالعات بودجه خانوار تلقی شوند.

۵. فهرست مرجع منابع داده

مرجع رسمی استخراج داده	سرفصل / متغیر
مرکز آمار ایران (گزارش‌های ماهانه متوسط قیمت و شاخص قیمت مصرف‌کننده)	اقلام خوراکی و تورم بهداشت
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مرکز آمار ایران	قیمت مسکن
وزارت نیرو (شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و شرکت توانیر)	تعرفه آب و فاضلاب / برق
شرکت ملی گاز ایران	تعرفه گاز خانگی
شورای اسلامی شهر تهران و سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران	تعرفه‌های حمل‌ونقل عمومی
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و شرکت مخابرات ایران	تعرفه‌های ارتباطات و دیتا
آرشیو تاریخی نرخ ارز بازار آزاد از tgju	نرخ ارز بازار آزاد
شاخص قیمت مصرف‌کننده دلاری دفتر آمار کار ایالات متحده (U.S. Bureau of Labor Statistics - US CPI)	
گزارشات ماهانه سایت اقتصاد آنلاین	قیمت خودرو

۶. مشخصات فنی مدل و قابلیت به‌روزرسانی

مورد	مقدار / توضیحات
نسخه مدل (Model Version)	۱.۰.۰
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها	تیر ۱۴۰۵
محیط توسعه و پیاده‌سازی	Microsoft Power BI Desktop
زبان و موتور محاسباتی	DAX (Data Analysis Expressions) + Power Query (M Language)
لایه‌های بصری تحلیلی	ویژوال‌های پیشرفته DAX، اسلایسرها و Python Visuals

۷. بخش تحلیل مقایسه‌ای: روند قیمت واقعی شاخص‌ها (مبنای سال ۱۳۹۶)

(Visual Feature: Real Price Index Trends & Deflated Asset Dynamics)

۷.۱. منطق تحلیلی و تئوریک ویژوال

در شرایط تورمی مزمن، مقایسه صرفاً اسمی قیمت‌ها باعث خطای دید تحلیلی (Nominal Price Illusion (Money Illusion می‌شود. برای پاسخ به این پرسش کلیدی که «کدام دارایی با کالا از تورم سبب معیشت جلوتر زده و کدام یک ارزش واقعی خود را از دست داده است؟»، کلیه شاخص‌ها در این نمودار نسبت به «سبد هزینه معیشت خانوار مرجع» تعدیل (Deflate) شده‌اند:

۱. مبدأ نرمال سازی (Base Year = 1396): مقدار کلیه شاخص ها و اقلام در فروردین ۱۳۹۶ برابر با 1.0 قرار گرفته است.
۲. شاخص تورم زدا (Deflator): بر خلاف تحلیل های سنتی که از CPI کل استفاده می کنند، در اینجا از رشد تجمعی سبد معیشت خانوار مرجع به عنوان شاخص مرجع تورم استفاده شده است.
۳. فرمول محاسبه ارزش واقعی شاخص X در زمان t :

$$\text{Real Index}_{X,t} = \frac{\left(\frac{\text{Price}_{X,t}}{\text{Price}_{X,\text{Base}}} \right)}{\left(\frac{\text{Living Basket}_t}{\text{Living Basket}_{\text{Base}}} \right)}$$

- تفسیر خط مبنا ($y = 1.0$): خطی که روی عدد ۱ قرار دارد، دقیقاً معادل رشد تورم سبد معیشت (سبد کل هزینه های خانوار) است.
 - مقدار بالای ۱ (> 1): بازدهی واقعی مثبت؛ رشد قیمت آن کالا/دارایی از تورم سبد معیشت بیشتر بوده و قدرت خرید را حفظ یا تقویت کرده است (مانند جهش شاخص کل بورس در سال ۱۳۹۹ یا نوسانات مقطعی دلار).
 - مقدار پایین ۱ (< 1): بازدهی واقعی منفی؛ رشد قیمت کالا از تورم سبد معیشت عقب مانده و قیمت واقعی آن دچار سرکوب یا افت شده است (مانند ارتباطات یا تعرفه های دستوری).

۷.۲. قابلیت های تعاملی و فیلترینگ (Interactivity & User Controls)

- انتخاب داینامیک اقلام و دارایی ها (Multi-Select Slicer): کاربر می تواند به کمک اسلایسر کشویی (Dropdown / Checklist)، هر ترکیبی از شاخص های کلان (شاخص کل بورس، دلار، مسکن، سبد غذایی) و اقلام جزئی سبد (برنج، پنیر، پوشاک، ارتباطات، آموزش و...) را به دلخواه انتخاب و با یکدیگر مقایسه کند.
- تحلیل رفتار واگرایی/همگرایی: این فیلتر امکان بررسی میزان سرکوب قیمتی اقلام مشمول تنظیم بازار در مقایسه با دارایی های سفته بازانه (دلار، مسکن و بورس) را در طول بازه ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۵ فراهم می آورد.
- انعطاف پذیری در مقایسه خرد و کلان: امکان اضافه کردن هم زمان اقلام خوراکی و دارایی های سرمایه ای به نمودار بدون نگرانی از مقیاس قیمت (Scale-Free) به دلیل نرمال سازی داده ها.

۸. بخش تحلیل رشد تجمعی شاخص های اسمی (Nominal Cumulative Growth)

۸.۱. منطق تحلیلی و مبنای محاسبه

این نمودار، نسبت رشد مقادیر اسمی دارایی ها، بازارها و سرفصل های هزینه ای را نسبت به نقطه مبنا (فروردین ۱۳۹۶ = ۱) نمایش می دهد تا مقایسه روند مقادیر اسمی در یک بستر زمانی پیوسته میسر باشد.

- فرمول رشد پایه (مقیاس خطی):

$$\text{Cumulative Growth}_{i,t} = \frac{\text{Value}_{i,t}}{\text{Value}_{i,\text{Base}}}$$

۸.۲. مقیاس‌های نمایش (Linear vs. Logarithmic Scale)

- مقیاس خطی (Linear): نمایش مقادیر مطلق رشد نسبت به مبنا برای درک حجم تغییرات اسمی.
- مقیاس لگاریتمی (Semi-Logarithmic):

$$\text{Log Index}_{i,t} = \log_{10} \left(\frac{\text{Value}_{i,t}}{\text{Value}_{i,\text{Base}}} \right) \quad \text{فرمول:}$$

- مزیت آماری: در شرایطی که سری‌های زمانی دارای نرخ رشد چندبرابری هستند، مقیاس لگاریتمی باعث می‌شود شیب خطوط در تمام نقاط، بازتاب‌دهنده «نرخ رشد نسبی (درصدی)» باشد و مقایسه هم‌زمان سری‌های با دامنه تغییرات متفاوت خواناتر گردد.

۹. بخش ماتریس همبستگی (Correlation Matrix Module)

۹.۱. تعریف و هدف

کمی‌سازی درجه هم‌حرکتی خطی (Linear Co-movement) بین سری‌های زمانی مختلف با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون. ضرایب همبستگی صرفاً بیانگر شدت رابطه خطی هستند و از آن‌ها نباید رابطه علی استنباط شود.

- فرمول همبستگی هم‌زمان:

$$\rho_{X,Y} = \frac{\sum_{t=1}^n (X_t - \bar{X})(Y_t - \bar{Y})}{\sqrt{\sum_{t=1}^n (X_t - \bar{X})^2} \sqrt{\sum_{t=1}^n (Y_t - \bar{Y})^2}}$$

۹.۲. ساختار و حالات نمایش

۱. ماتریس هم‌زمان (Contemporaneous): سنجش میزان همبستگی مقطعی بین بازارهای دارایی و سرفصل‌های هزینه در هر مقطع زمانی.

۲. ماتریس تاخیری (Lagged Correlation):

- فرمول: $\rho_{X,Y}(k) = \text{Corr}(X_t, Y_{t-k})$ برای $k \in \{0, 1, \dots, 12\}$ ماه.
- تفسیر آماری: ارزیابی همبستگی سری‌های زمانی با وقفه‌های ماهانه (Lagged Structure). ضرایب نزدیک به صفر بیانگر نبود یا ضعیف بودن همبستگی خطی در داده‌های مشاهده‌شده است و لزوماً به معنای نبود رابطه آماری یا علی نیست. با وقفه‌های زمانی مشخص است.

۳. تفکیک اقلام خوراکی (Food Sub-Items): مقایسه زیرگروه‌های کالایی سبد خوراک جهت مشاهده الگوهای هم‌حرکتی اقلام همگن و جانشین.

۱۰. جدول خلاصه آماری و عملکرد نسبی (Statistical Summary Table)

۱۰.۱. تعریف ساختار جدول

این جدول خلاصه‌ای از شاخص‌های توصیفی هر متغیر را در افق زمانی مورد بررسی (از مبنای سال ۱۳۹۶ تا آخرین داده ثبت‌شده) نشان می‌دهد.

۱۰.۲. شناسه و تعریف ستون‌ها (Data Dictionary)

- نسبت تورم (نسبت تعدیل‌شده / Relative Ratio): نسبت شاخص مورد نظر به سبد هزینه‌ای مبنا. مقدار بالاتر از ۱ به معنی رشد سریع‌تر شاخص نسبت به سبد مبنا و مقدار کمتر از ۱ به معنی رشد آرام‌تر آن در مقایسه با سبد است.
- بیشینه (Maximum) و کمینه (Minimum): بالاترین و پایین‌ترین مقدار نسبت شاخص به همراه مقطع زمانی رخداد (ماه و سال).
- میانگین (Mean): میانگین حسابی نسبت شاخص در طول کل دوره سری زمانی.
- ارزش کنونی (Current Value): آخرین مقدار ثبت‌شده شاخص یا سطح ریالی/عددی آن در آخرین دوره داده‌ای.

۱۰.۳. ساختار درختی (Hierarchy Drill-down)

ستون‌ها قابلیت بازشدن (Expand) دارند؛ به عنوان مثال در سرفصل «قبوض/انرژی و ارتباطات»، امکان مشاهده اجزای تفکیکی (آب، برق، گاز و ارتباطات) به صورت ساختار سلسله‌مراتبی در همان جدول فراهم شده است.

۱۱. ماژول تورم‌سنجی سبد معیشت (Inflation Measurement Module)

تمامی نرخ‌های تورم ارائه‌شده در این داشبورد بر اساس تغییرات ارزش سبد معیشت محاسبه‌شده در این مدل استخراج شده‌اند و معادل شاخص رسمی قیمت مصرف‌کننده (CPI) نیستند.

۱۱.۱. نماهای چهارگانه محاسباتی نرخ رشد

۱. تورم ماهانه (ماه به ماه / Month-on-Month):

- تعریف: درصد تغییر ارزش اسمی کل سبد هزینه‌ای در هر ماه نسبت به ماه بلافاصله قبل از آن.
- فرمول:

$$\pi_{MoM,t} = \frac{\text{Basket Value}_t - \text{Basket Value}_{t-1}}{\text{Basket Value}_{t-1}} \times 100$$

- نحوه خوانش: مثبت بودن مقدار نشان‌دهنده افزایش سطح هزینه سبد در آن ماه و منفی بودن آن نشان‌دهنده کاهش خالص ارزش سبد نسبت به ماه گذشته است.

۲. تورم نقطه به نقطه (Point-to-Point):

- تعریف: درصد تغییر ارزش سبد در هر ماه نسبت به مقطع متناظر در سال قبل (۱۲ ماه پیش).
- فرمول:

$$\pi_{YoY,t} = \frac{\text{Basket Value}_t - \text{Basket Value}_{t-12}}{\text{Basket Value}_{t-12}} \times 100$$

۳. تورم ۱۲ ماهه لغزان (Trailing 12-Month Rolling Inflation):

- تعریف: نرخ رشد مرکب یا میانگین تغییرات سبد در یک بازه زمانی پیوسته ۱۲ ماهه منتهی به مقطع جاری جهت پایش نوسانات سالانه به صورت پیوسته.

۴. تورم میانگین سالانه (Annual Average Inflation):

- تعریف: تغییر میانگین ارزش سبد در ۱۲ ماه یک سال خورشیدی نسبت به میانگین ۱۲ ماه سال قبل از آن (تعریف رسمی و تقویمی سالانه).

۱۱.۲. تفاوت روش‌شناختی و ساختاری با آمار رسمی مرکز آمار ایران

نمودار مقایسه‌ای «تورم نقطه به نقطه سبد معیشت» در برابر «تورم نقطه به نقطه اعلامی مرکز آمار ایران»، دو سری زمانی با اهداف و روش‌های متفاوت را در کنار هم نمایش می‌دهد:

مؤلفه مقایسه	شاخص بهای کالاها و خدمات (مرکز آمار ایران)	شاخص سبد معیشت مدل (tavarom1)
جامعه آماری	میانگین کل خانوارهای کشور (دربرگیرنده دهک‌های ۱ تا ۱۰ و مناطق شهری)	تمرکز بر الگوی مصرف معیشتی و نیازهای اساسی (دهک‌های هدف)
وزن‌دهی اقلام	وزن‌های کشوری متناسب با سهم بودجه‌ای کل جامعه (سهم بالاتر خدمات، آموزش، مسکن و تفریح برای طبقات پردرآمد)	وزن سنگین‌تر روی اقلام ضروری و پایه‌ای (مانند خوراک و مسکن حداقلی)
دوره بازنگری	اوزان سبد رسمی در دوره‌های چندساله تجدید می‌شوند	اوزان سبد در این مدل مشخص و بر مبنای مقادیر ثابت مصرف معیشتی تعریف شده تا پیوستگی سری زمانی حفظ شود
سرعت بازتاب تغییرات	میانگین‌گیری گسترده ملی باعث تعدیل و هموارسازی نوسانات جهشی اقلام مصرفی اصلی در شاخص کل می‌شود	به دلیل تمرکز سبد بر اقلام ضروری، جهش یا نوسان قیمت در کالاهای پرمصرف بدون فیلتر میانگین‌گیری ملی سریع‌تر در نرخ ثبت می‌شود

نتیجه تفسیری: وجود فاصله میان دو خط، ناشی از خطا یا انحراف در محاسبه نیست؛ بلکه نشان‌دهنده تفاوت ذاتی میان «شاخص کلان میانگین کشوری» و «شاخص سبد معیشت اقلام پایه» است.

۱۲. ماژول تحلیل درآمد، حقوق مصوب و قدرت خرید (Coverage Analytics & Income)

این ماژول به منظور سنجش تطبیقی دریافتی‌های اسمی نیروی کار با هزینه‌های واقعی سبد معیشت خانوار مرجع (۴ نفره) و ارزیابی قدرت خرید در طول زمان طراحی شده است.

۱۲.۱. مدل تجمیع دریافتی‌های ماهانه خانوار حداقل‌بگیر (Household Total Income Model)

برای دستیابی به تصویری دقیق و جامع از کل منابع مالی در دسترس خانوار، مدل تنها به «پایه حقوق» اکتفا نکرده، بلکه خانوار مرجع کارگری (متاهل، دارای دو فرزند و بیش از یک سال سابقه کار) را به همراه تمامی مزایای جانبی، مزایای پایان سال و حمایت‌های عمومی دولت لحاظ کرده است:

۱. حقوق و مزایای مستقیم قانون کار:

- پایه حقوق مصوب ماهانه وزارت کار
- حق مسکن
- پایه سنوات ماهانه (سابقه بیش از یک سال)
- حق تاهل
- حق اولاد (محاسبه برای ۲ فرزند)
- کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار (بن خواربار)

۲. سرشکن عیدی و پاداش قانونی:

- عیدی مصوب سالانه (معادل حداقل ۶۰ روز دستمزد روزانه) به صورت ماهانه $\left(\frac{\text{عیدی مصوب}}{12}\right)$ سرشکن و به میانگین دریافتی ماهانه اضافه شده است تا اثر پرداختی‌های پایان سال در طول سال نرمال شود.

۳. حمایت‌های معیشتی و عمومی دولت:

- یارانه نقدی (محاسبه به ازای ۴ نفر خانوار)
- اعتبار کالابرگ الکترونیکی / بسته‌های معیشتی غیرنقدی (به ازای ۴ نفر)

Total Monthly Income

$$\begin{aligned} &= \text{Wage \& Statutory Benefits} + \frac{\text{Annual Bonus}}{12} + \text{Subsidies (4 Persons)} \\ &+ \text{Food Vouchers (4 Persons)} \end{aligned}$$

۱۲.۲. توزیع ساختار سبد هزینه خانوار مرجع (Donut Chart)

نمودار توزیع هزینه‌ها، سهم ریالی و درصدی هر یک از سرفصل‌های هشت‌گانه در ساختار کل سبد معیشت خانوار را نمایش می‌دهد:

- درصد سهم سرفصل‌های غیرقابل اجتناب مانند خوراک و مسکن در مقایسه با سایر هزینه‌ها (کالاهای بادوام/وارداتی، پوشاک، حمل‌ونقل، بهداشت، آموزش و فرهنگ).
- کاربرد: پایش میزان انعطاف‌پذیری بودجه خانوار در برابر شوک‌های قیمتی سرفصل‌های مختلف.

۱۲.۳. شاخص معادل دلاری دریافتی ماهانه (USD Purchasing Power)

- تعریف: تبدیل کل دریافتی ماهانه خانوار حداقل‌بگیر (بر مبنای ریال) به دلار بر اساس نرخ روز ارز آزاد در هر مقطع زمانی.
- فرمول:

$$\text{Income}_{\text{USD},t} = \frac{\text{Total Monthly Income}_t}{\text{FX Rate}_t}$$

- کاربرد تحلیلی: سنجش ارزش واقعی و بین‌المللی دستمزد در مواجهه با نوسانات ارزی و تحلیل اثر دوره‌های ثبات و جهش نرخ ارز بر ارزش دلاری دستمزد نیروی کار در سری زمانی ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۶.

۱۲.۴. شاخص میزان پوشش سبد خانوار (Basket Coverage Ratio)

- تعریف: نسبت درصد پوشش کل دریافتی ماهانه خانوار حداقل‌بگیر به ارزش ریالی سبد معیشت خانوار مرجع ۴ نفره در همان ماه.
- فرمول:

$$\text{Coverage Ratio}_t = \frac{\text{Total Monthly Income}_t}{\text{Reference Basket Value}_t} \times 100$$

- نحوه خوانش و کاربرد:
 - بررسی کفایت دستمزد: این شاخص نشان می‌دهد که مجموع دریافتی قانونی یک کارگر حداقل‌بگیر در هر ماه، چه درصدی از هزینه محاسبه‌شده سبد معیشت خانوار ۴ نفره را پوشش می‌دهد.
 - رصد نوسانات فصلی و سالانه: ثبت پرش‌های شاخص در ابتدای هر سال (زمان اعمال مصوبات دستمزد جدید) و فرسایش تدریجی آن در طول ماه‌های سال بر اثر افزایش سطح عمومی قیمت‌ها.
 - گزینه میانگین پوشش سالانه: امکان فعال‌سازی چک‌باکس میانگین سالانه جهت حذف نوسانات ماهانه و مقایسه توان پوشش هزینه‌ای در طول دوره‌های سالانه.

۱۳. شاخص محک قیمت خودروی اقتصادی پایه (Entry-Level Passenger Vehicle Benchmark)

- **منبع داده:** میانگین قیمت‌های معاملاتی بازار آزاد ارزان‌ترین خودروی سواری صفر کیلومتر تولید داخل، استخراج شده از آرشیو منابع عمومی معتبر ثبت قیمت خودرو (نظیر اقتصاد آنلاین).
- **جایگاه در مدل (Disclaimer & Model Placement):** این شاخص به هیچ وجه جزو اقلام و هزینه‌های جاری سبد معیشت نیست و هیچ نقشی در محاسبه ارزش نهایی سبد، نرخ تورم سبد یا شاخص‌های قدرت خرید مدل ندارد. هدف از تعریف این متغیر، بررسی توان مصرفی خانوار حداقل‌گیر نبوده، بلکه صرفاً به عنوان یک شاخص مقایسه‌ای بیرونی (External Benchmark) در مازول‌های تحلیلی داشبورد (نظیر نمودارهای رشد تجمعی، مقیاس لگاریتمی و ماتریس همبستگی) جهت سنجش رفتار و سرعت رشد قیمت این رده از دارایی‌ها نسبت به تورم سبد معیشت تعبیه شده است.
- **روش پیوستگی سری زمانی (Series Splicing / Chain Linking):** به منظور حفظ یکنواختی مفهوم «ارزان‌ترین خودروی صفر بازار» در افق بلندمدت، متغیر بر مبنای خودرویی که در هر مقطع زمانی نماینده ارزان‌ترین خودروی سواری صفر کیلومتر تولید داخل بوده است تعریف شده و سری زمانی با روش اتصال زنجیره‌ای متصل گردیده است:
 - ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۱: سایپا ۱۳۱ (پراید صفر کیلومتر).
 - از ۱۴۰۱ به بعد: کوپیک دنده‌ای ساده (به عنوان نزدیک‌ترین جایگزین در کف قیمت خودروهای سواری صفر تولید داخل).
- **کاربردهای تحلیلی در داشبورد:**
 - پایش و مقایسه نرخ رشد قیمتی ارزان‌ترین خودروی بازار در برابر نرخ رشد ارزش سبد معیشت خانوار مرجع (تحلیل سبقت یا عقب‌ماندگی رشد دارایی‌های بادوام صنعتی از تورم هزینه‌های جاری).
 - ارزیابی تغییرپذیری دسترسی خانوار به ارزان‌ترین خودروی صفر در مقایسه با روند هزینه‌های معیشت، بدون تفسیر آن به عنوان بخشی از سبد مصرفی خانوار.
 - سنجش همبستگی و هم‌زمانی نوسانات قیمتی خودرو با تکان‌های نرخ ارز و سایر سرفصل‌های هزینه‌ای.

نکته روش‌شناختی (Methodological Note):

به دلیل توقف خطوط تولید و تغییر مدل‌های خودرویی در طول زمان، برای حفظ پیوستگی مفهومی سری زمانی از روش «جایگزینی نزدیک‌ترین نماینده بازار» (*Representative Replacement*) استفاده شده است. این پیوند صرفاً با هدف پایش روند تغییرات قیمت ارزان‌ترین خودروی سواری بازار در سری زمانی پیاده‌سازی شده و به معنای هم‌ارزی کامل مشخصات فنی، ایمنی یا کیفی خودروهای جایگزین شده نیست.

۱۴. محدودیت‌های مدل و مرزهای تعمیم‌پذیری (Scope Boundaries & Model Limitations)

تفسیر خروجی‌ها و بهره‌برداری تحلیلی از داده‌های این داشبورد مستلزم درک محدودیت‌های ذاتی، مفروضات ساده‌کننده و مرزهای متدولوژیک حاکم بر طراحی مدل است:

۱. نماینده‌بودن و مرزهای تعمیم (Aggregation Scope & Representativeness)

- **خانوار مرجع فرضی:** این مدل بر مبنای یک الگوی مصرفی استاندارد شده (خانوار شهری با اندازه مشخص و ترکیب اقلام پایه) بنا شده است. بنابراین، مقادیر محاسباتی لزوماً الگوی زیستی و رفتار هزینه‌ای تمامی اقشار، دهک‌های درآمدی، ساختارهای خانوار یا سبک‌های زندگی متنوع را به صورت فردبه‌فرد بازتاب نمی‌دهد.

- **تفاوت‌های جغرافیایی:** داده‌های قیمتی و ضرایب مصرف عمدتاً بیانگر روندهای میانگین هستند و نوسانات هزینه‌ای ناشی از تفاوت‌های اقلیمی، منطقه‌ای یا بافت شهری/روستایی به صورت مجزا تفکیک نشده‌اند.

۲. ماهیت تحلیلی در برابر برآورد هزینه‌ای انفرادی (Trend Analysis vs. Exact Cost of Living)

- هدف بنیادین این ابزار، ردیابی روند (Trend Analysis)، سنجش سرعت تغییرات، تحلیل همبستگی سرفصل‌ها و مقایسه افق‌های زمانی تورم است، نه صدور یک رقم تجویزی یا برآورد دقیق هزینه زندگی برای هر خانوار مشخص.

۳. مفروضات روش‌شناختی و وزن‌دهی (Fixed Weights & Parametric Assumptions)

- برخی ضرایب و فاکتورها (نظیر سهم ۷ درصدی هزینه‌های متفرقه، طول دوره جایگزینی کالاهای بادوام و اوزان اجزای سبد) بر پایه مفروضات مدل و استانداردهای عمومی پژوهش تعریف شده‌اند. تغییر در این پیش‌فرض‌ها می‌تواند بر سطوح اسمی ارزش سبد اثر بگذارد، هرچند اثر آن بر شیب روندها محدود است.

۴. پراکندگی و تجمیع داده‌های بازار آزاد (Price Dispersion & Data Aggregation)

- در بخش‌هایی که داده‌ها از بازار آزاد و غیررسمی (نظیر سکه، ارز، خودرو یا برخی اقلام مصرفی) اخذ شده‌اند، به دلیل وجود پراکندگی قیمت میان منابع و پلتفرم‌های مختلف، از مقادیر میانگین/نماینده استفاده شده است. این داده‌ها ممکن است حاوی خطای جزئی ناشی از عدم تقارن اطلاعاتی یا شکاف مظنه‌های معاملاتی باشند.

۵. اثرات جانشینی پویا (Dynamic Substitution Bias)

- سبد معیشت تعریف شده دارای اوزان و سبد کالایی ثابت در طول افق بررسی است؛ بنابراین اثرات کوتاه‌مدت «جانشینی کالاها» توسط مصرف‌کننده در مواجهه با جهش‌های ناگهانی قیمت یک قلم خاص (Substitution Effect) در این نسخه لحاظ نشده است.